

考題編號：SS-2015-1

主分類： 4.1.2 梁桿件

副分類： 無

設計法： LRFD

標籤： LTB側扭挫屈 斷面選擇 剪力強度 使用性撓度 圖表判讀 L_p 判斷 三分點集中力

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

結構描述：

- 跨距 $L = 8.4\text{ m}$ 之簡支承鋼梁
- 三分點各承受集中力：靜載重 $P_D = 22\text{ tf}$ ，活載重 $P_L = 35\text{ tf}$ （兩點對稱）
- 側向支撐位置：支承點 + 兩載重點（A、B、C、D 四點） $\rightarrow L_b = 2.8\text{ m}$
- 材料：A709-36 級， $F_y = 2.52\text{ tf/cm}^2$ ， $E_s = 2040\text{ tf/cm}^2$
- 設計圖表：題目提供圖 1(b)（ $C_b = 1.0$ 條件下，各斷面設計彎矩強度 vs L_b ）

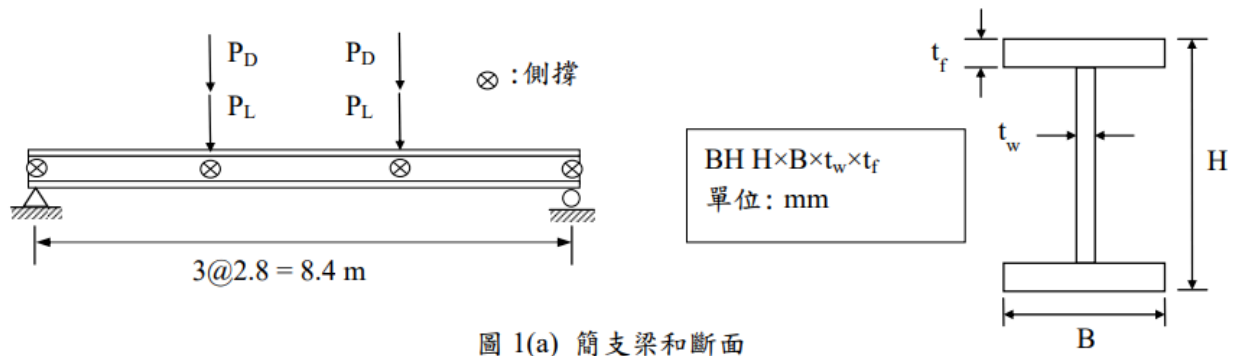


圖 1(a) 簡支梁和斷面

圖說：簡支梁總長 8.4 m ，兩個集中載重分別作用於 $x = 2.8\text{ m}$ 和 $x = 5.6\text{ m}$ （三分點）。A、B、C、D 四點均有側向支撐，故無側撐長度 $L_b = 2.8\text{ m}$ （非梁總長）。BH 型鋼命名： $H \times B \times t_w \times t_f$ ，尺寸單位 mm 。

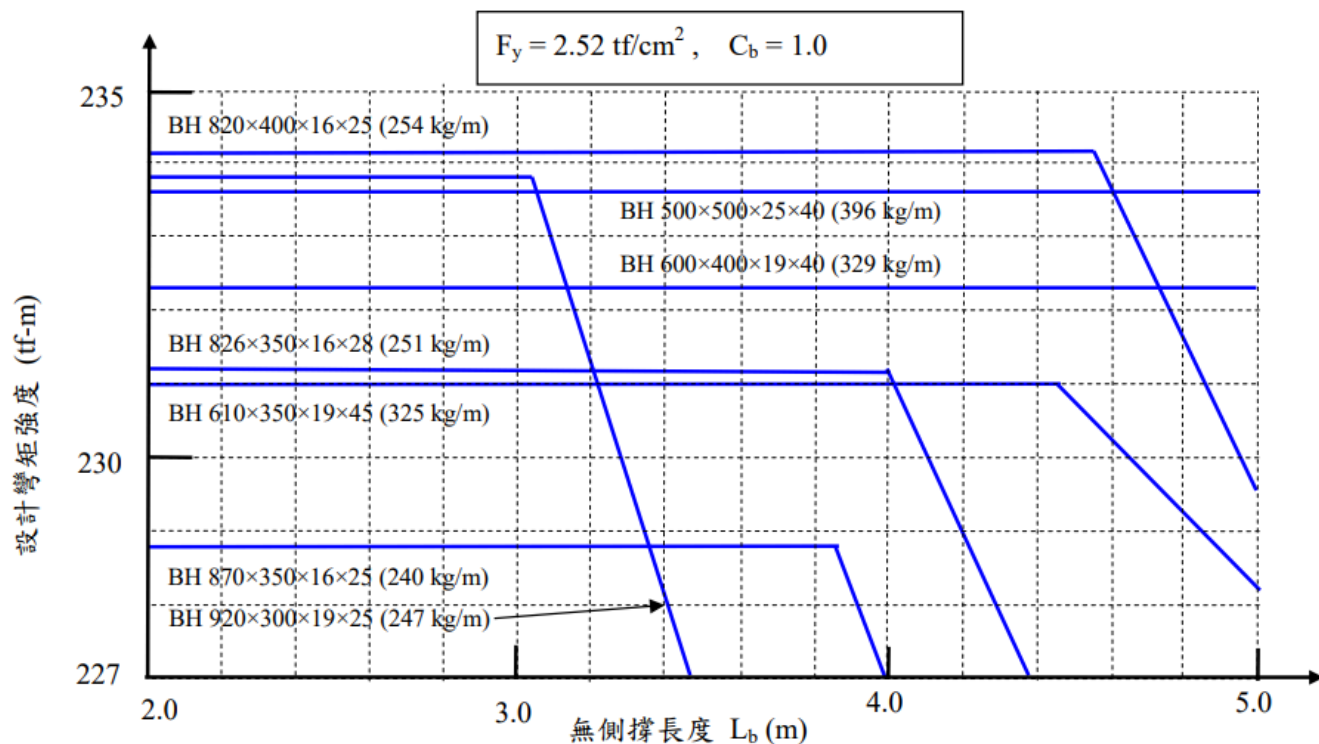


圖 1(b) 梁設計彎矩強度

圖說：設計輔助圖，橫軸 L_b (m)，縱軸 $\phi_b M_n$ (tf-m)， $F_y = 2.52 \text{ tf/cm}^2$ ， $C_b = 1.0$ 。候選斷面（由輕到重）：BH 870×350×16×25 (240 kg/m)、BH 920×300×19×25 (247 kg/m)、BH 826×350×16×28 (251 kg/m)、BH 820×400×16×25 (254 kg/m)、BH 610×350×19×45 (325 kg/m)、BH 600×400×19×40 (329 kg/m)、BH 500×500×25×40 (396 kg/m)。y 軸水平虛線在 235、230、227 tf-m。

子問題：

1. 由圖 1(b) 設計**最佳**（最輕）之抗彎矩斷面
2. 檢核此斷面之剪力強度（ $\phi_v = 0.9$ ，無加勁板， $k_v = 5.0$ ）
3. 檢核因**活載重**造成之撓度是否符合規範限制

$$\frac{h}{t_w} \leq 50 \sqrt{\frac{k_v}{F_{yw}}} \quad , \quad V_n = 0.6 F_{yw} A_w$$

$$50 \sqrt{\frac{k_v}{F_{yw}}} < \frac{h}{t_w} \leq 62 \sqrt{\frac{k_v}{F_{yw}}} \quad , \quad V_n = 0.6 F_{yw} A_w \frac{50 \sqrt{k_v / F_{yw}}}{h / t_w}$$

$$62 \sqrt{\frac{k_v}{F_{yw}}} < \frac{h}{t_w} \leq 260 \quad , \quad V_n = \frac{1860 k_v}{(h / t_w)^2} A_w$$

圖說：題目提供之剪力強度公式（三段判斷）：

• 段一

$$\frac{h}{t_w} \leq 50 \sqrt{\frac{k_v}{F_{yw}}} : V_n = 0.6 F_{yw} A_w$$

• 段二

$$50 \sqrt{\frac{k_v}{F_{yw}}} < \frac{h}{t_w} \leq 62 \sqrt{\frac{k_v}{F_{yw}}} : V_n = 0.6 F_{yw} A_w \cdot \frac{50 \sqrt{k_v / F_{yw}}}{h / t_w}$$

• 段三

$$62 \sqrt{\frac{k_v}{F_{yw}}} < \frac{h}{t_w} \leq 260 : V_n = \frac{1860 k_v}{(h / t_w)^2} A_w$$

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：梁設計完整流程

此題模擬真實梁設計三步驟——彎矩選斷面 → 剪力檢核 → 使用性撓度檢核。測驗考生是否能以「最輕斷面」為目標進行有效篩選，同時正確區分**極限載重（因數化）** vs. ****服務載重（未因數化）****的應用場合。

出題者測驗重點：

- 圖表判讀：能否將 (L_b, M_u) 座標點映射到圖中，找出滿足的最輕曲線
- L_b 判讀：側撐點在「支承點 + 載重點」，故 $L_b = 2.8$ m（非梁全長）
- 剪力段落判斷： h/t_w 對應哪一段公式
- 三分點撓度公式：需用 $23PL^3/648EI$ （單個 P ），非均佈公式

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

- Step 1 $P_u = 1.2PD + 1.6PL \rightarrow M_u = P_u \times (L/3)$
- Step 2 圖 1(b) $L_b=2.8m$ 處畫水平線 $M_u=230.72$ tf-m，
由輕到重逐一確認 $\phi_b M_n \geq M_u$ ，計算 $\phi_b M_p$ 驗算
- Step 3 $V_u = P_u$ （支承反力），計算 h/t_w ，判斷剪力段，求 $\phi_v V_n$
- Step 4 $\delta L = 23PL \cdot L^3 / (648EI)$ （ P = 未因數化活載重 35 tf）
比較 $\delta L \leq L/360$

陷阱分析：

陷阱	說明	對策
❶ 圖中最輕誤判	BH 870×350×16×25（240 kg/m）外觀最輕，但 $\phi_b M_p = 228.7$ tf-m < 230.72，不足	計算 Z_x 驗算，不單靠圖讀

陷阱	說明	對策
❷ 撓度用因數化載重	使用 $P_u = 82.4 \text{ tf}$ 而非 $P_L = 35 \text{ tf}$ 計算撓度	使用性 → 未因數化活載重
❸ 剪力 A_w 定義	用 $h_w \times t_w$ 而非 $H \times t_w$	台灣規範 $A_w = d \times t_w$ (全深)
❹ 三分點公式	誤用均佈或跨中集中力撓度公式	三分點對稱兩集中力： $\delta = 23PL^3/648EI$

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標： 選最輕合格斷面（彎矩） → 驗剪力強度 → 驗活載重撓度

主要公式（ $\square$ = 未知，待推導）

Step 1：需求彎矩（LRFD）

$$\square{P_u} = 1.2P_D + 1.6P_L$$

$$\square{M_u} = \square{P_u} \times \frac{L}{3}$$

Step 2：選最輕斷面（讀圖 + 塑性驗算）

$$\square{Z_x} = b_ft_f(H - t_f) + t_w\frac{h_w^2}{4}$$

$$\square{\phi_bM_p} = 0.9\,F_y\,\square{Z_x} \geq \square{M_u} \quad \checkmark$$

Step 3：剪力強度

$$\square{A_w} = d \times t_w$$

$$\square{\phi_vV_n} = \phi_v \times 0.6F_y \times \square{A_w} \geq V_u \quad \checkmark$$

Step 4：活載重撓度

$$\boxed{\delta} = \frac{23 P_L L^3}{648 E \boxed{I_x}} \leq \frac{L}{360} \quad \checkmark$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
L	8.4 m	梁跨距
P_D	22 tf	靜載重（每個集中力）
P_L	35 tf	活載重（每個集中力）
L_b	2.8 m	側向無束制長度（支承＋三分點支撐）
F_y	2.52 tf/cm ²	降伏應力（A709-36 級）
E_s	2040 tf/cm ²	彈性模數
k_v	5.0	剪力屈曲係數（無加勁板）
ϕ_v	0.9	剪力強度折減係數
設計圖表	圖1(b)	$\phi_b M_n$ vs L_b （含候選斷面曲線）

L2：需知識點推導

Step 1：需求彎矩（LRFD）

符號	公式 / 來源	卡關？
P_u	$1.2P_D + 1.6P_L = 82.4 \text{ tf}$	
R_a	P_u （對稱簡支，兩載重均等）	
M_u	$R_a \times L/3 = 230.72 \text{ tf-m}$	

Step 2：選最輕斷面

符號	公式 / 來源	卡關？
圖讀 $\phi_b M_n$	在 $L_b = 2.8 \text{ m}$ 處對各曲線讀值	
L_p 確認	$80r_y/\sqrt{F_y}$ （確認是否在塑性區）	
r_y	$\sqrt{I_y/A}$ （查斷面手冊或計算）	
Z_x	$b_f t_f (H - t_f) + t_w h_w^2/4$	
$\phi_b M_p$	$0.9 \times F_y \times Z_x$ （塑性區的上限）	

Step 3：剪力強度檢核

符號	公式 / 來源	卡關?
V_u	$R_a = 82.4 \text{ tf}$ (支承反力)	
h/t_w	$h_w/t_w = 77.0/1.6 = 48.1$	
段落門檻	$50\sqrt{k_v/F_{yw}} = 70.4$	
A_w	$d \times t_w = 82.6 \times 1.6$ (全深 d ，非淨高)	
$\phi_v V_n$	$0.9 \times 0.6 F_{yw} \times A_w$	

Step 4：活載重撓度

符號	公式 / 來源	卡關?
$P_{服務}$	$P_L = 35 \text{ tf}$ (未因數化活載重)	
δ	$23P_L L^3 / (648EI_x)$ (三分點對稱公式)	
I_x	查選定斷面手冊 (BH 826×350×16×28)	
限制值	$L/360 = 840/360 = 2.33 \text{ cm}$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關?
LRFD 載重組合	為何用 $1.2D + 1.6L$ ？係數代表什麼意義？		
LTB 塑性區判斷	$L_b \leq L_p$ 才能取 $\phi_b M_n = \phi_b M_p$ ； 超過要線性內插	ltb-3zone · LATERAL-TORSIONAL-BUCKLING	
使用性 vs 強度載重	撓度用 服務載重 （未因數化）， 強度設計用因數化載重		
A_w 定義差異	台灣規範取全深 $d \cdot t_w$ ，不是腹板淨高 $h_w \cdot t_w$	SHEAR-BUCKLING-WEB	
三分點撓度推導	$Pa(3L^2 - 4a^2)/24EI$ ，令 $a = L/3$ 化簡得 $23PL^3/648EI$		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)


 剪力圖與彎矩圖請參閱： [SS-2015-1-sfd-bmd-viz.html](#)

Step 1：需求彎矩計算

因數化集中力：

$$P_u = 1.2P_D + 1.6P_L = 1.2 \times 22 + 1.6 \times 35 = 26.4 + 56.0 = 82.4 \text{ tf}$$

反力（對稱）： $R_a = R_b = P_u = 82.4 \text{ tf}$

最大彎矩（兩載重點之間為等彎矩段）：

$$M_u = R_a \times \frac{L}{3} = 82.4 \times 2.8 = \boxed{230.72 \text{ tf-m}}$$

Step 2：圖 1(b) 選擇最佳斷面

條件： $L_b = 2.8 \text{ m}$ ，需 $\phi_b M_n \geq 230.72 \text{ tf-m}$

從最輕斷面起逐一驗算 $\phi_b M_p$ （因各候選斷面 $L_b < L_p$ ，均在塑性區間）：

驗算 BH 870×350×16×25（240 kg/m）

$$Z_x = b_f t_f (H - t_f) + t_w \frac{h_w^2}{4} = 35 \times 2.5 \times (87 - 2.5) + 1.6 \times \frac{82^2}{4}$$

$$= 87.5 \times 84.5 + 1.6 \times 1681 = 7393.8 + 2689.6 = 10083 \text{ cm}^3$$

$$\phi_b M_p = 0.9 \times 2.52 \times 10083 = 22868 \text{ tf-cm} = 228.7 \text{ tf-m}$$

確認 $L_b < L_p$ ： $r_y = \sqrt{17893/306.2} = 7.65 \text{ cm}$ ， $L_p = 80 \times 7.65 / \sqrt{2.52} = 385 \text{ cm} = 3.85 \text{ m} > 2.8 \text{ m}$ ✓（塑性區）

$$\phi_b M_n = 228.7 \text{ tf-m} < 230.72 \text{ tf-m} \quad \text{✗ 不足（差 2 tf-m，約 0.9%）}$$

驗算 BH 826×350×16×28（251 kg/m）

$$h_w = 82.6 - 2 \times 2.8 = 77.0 \text{ cm}， \quad A = 2(35 \times 2.8) + 77 \times 1.6 = 196 + 123.2 = 319.2 \text{ cm}^2$$

$$Z_x = 35 \times 2.8 \times (82.6 - 2.8) + 1.6 \times \frac{77^2}{4} = 98 \times 79.8 + 1.6 \times 1482.25 = 7820.4 + 2371.6 = 10192 \text{ cm}^3$$

$$\phi_b M_p = 0.9 \times 2.52 \times 10192 = 23116 \text{ tf-cm} = \boxed{231.2 \text{ tf-m}}$$

確認 $L_b < L_p$ ：

$$I_y = 2 \times \frac{2.8 \times 35^3}{12} + \frac{77 \times 1.6^3}{12} = 2 \times 10003.5 + 26.3 = 20033 \text{ cm}^4$$

$$r_y = \sqrt{\frac{20033}{319.2}} = \sqrt{62.76} = 7.92 \text{ cm}， \quad L_p = \frac{80 \times 7.92}{\sqrt{2.52}} = \frac{633.6}{1.5875} = 399 \text{ cm} = 3.99 \text{ m}$$

$L_b = 2.8 \text{ m} < L_p = 3.99 \text{ m} \rightarrow$ 確在塑性區間

$$\phi_b M_n = 231.2 \text{ tf-m} \geq M_u = 230.72 \text{ tf-m} \quad \checkmark$$

策略註解：BH 870×350×16×25 (240 kg/m) 雖然是最輕選項，計算驗證後僅差 2 tf-m 仍不足。BH 826×350×16×28 (251 kg/m) 為**最輕的合格斷面**，此即「最佳斷面」。

選定斷面：BH 826×350×16×28 (251 kg/m)

Step 3：剪力強度檢核

需求剪力： $V_u = R_a = 82.4$ tf

腹板細長比（含義： h 指腹板淨高 h_w ）：

$$\frac{h}{t_w} = \frac{h_w}{t_w} = \frac{77.0}{1.6} = 48.1$$

段落判斷 ($k_v = 5.0$, $F_{yw} = 2.52$ tf/cm²)：

$$50\sqrt{\frac{k_v}{F_{yw}}} = 50\sqrt{\frac{5.0}{2.52}} = 50 \times 1.409 = 70.4$$

$h/t_w = 48.1 < 70.4 \rightarrow$ 段一（完全塑性剪力降伏）

腹板面積（台灣規範以全深 $d = H$ 計算）：

$$A_w = d \times t_w = 82.6 \times 1.6 = 132.2 \text{ cm}^2$$

標稱剪力強度：

$$V_n = 0.6F_{yw}A_w = 0.6 \times 2.52 \times 132.2 = 199.8 \text{ tf}$$

$$\phi_v V_n = 0.9 \times 199.8 = \boxed{179.8 \text{ tf}} \gg V_u = 82.4 \text{ tf} \quad \checkmark$$

使用率： $82.4/179.8 = 45.8\%$ ，剪力強度充裕。

Step 4：活載重撓度檢核

三分點對稱集中力撓度公式推導：

對稱簡支梁，兩個等載重 P 各距支承 $a = L/3$ ，跨中最大撓度：

$$\delta_{max} = \frac{Pa(3L^2 - 4a^2)}{24EI} = \frac{P \cdot \frac{L}{3} \left(3L^2 - \frac{4L^2}{9}\right)}{24EI} = \frac{P \cdot \frac{L}{3} \cdot \frac{23L^2}{9}}{24EI} = \frac{23PL^3}{648EI}$$

計算 I_x (BH 826×350×16×28)：

$$\text{各翼板形心距總中性軸距離：} \frac{h_w}{2} + \frac{t_f}{2} = \frac{77}{2} + \frac{2.8}{2} = 38.5 + 1.4 = 39.9 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned}
I_x &= 2 \left[\frac{b_f t_f^3}{12} + b_f t_f \times 39.9^2 \right] + \frac{t_w h_w^3}{12} \\
&= 2 \left[\frac{35 \times 2.8^3}{12} + 35 \times 2.8 \times 1592.0 \right] + \frac{1.6 \times 77^3}{12} \\
&= 2 [64.1 + 156\,016] + \frac{1.6 \times 456\,533}{12} \\
&= 2 \times 156\,080 + 60\,871 = 312\,160 + 60\,871 = \boxed{373\,031 \text{ cm}^4}
\end{aligned}$$

代入公式 ($P = P_L = 35 \text{ tf}$, $L = 840 \text{ cm}$) :

$$\delta_L = \frac{23 \times 35 \times 840^3}{648 \times 2040 \times 373\,031}$$

- 分子： $23 \times 35 \times 592\,704\,000 = 805 \times 592\,704\,000 = 4.771 \times 10^{11}$
- 分母： $648 \times 2040 \times 373\,031 = 1\,321\,920 \times 373\,031 = 4.930 \times 10^{11}$

$$\delta_L = \frac{4.771 \times 10^{11}}{4.930 \times 10^{11}} = \boxed{0.968 \text{ cm}}$$

規範限制：

$$\delta_{allow} = \frac{L}{360} = \frac{840}{360} = 2.33 \text{ cm}$$

$$\delta_L = 0.968 \text{ cm} < \delta_{allow} = 2.33 \text{ cm} \quad \checkmark \quad (\text{僅達限制值的 } 41.5\%)$$

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

爭議一：BH 870×350×16×25 與 BH 826×350×16×28 的圖讀混淆

舊版解析選用 BH 870×350×16×25 (240 kg/m) 為最佳斷面，然計算確認 $\phi_b M_p = 228.7 \text{ tf-m} < M_u = 230.72 \text{ tf-m}$ ，**不足 2 tf-m (約 0.9%)**。此差異在圖表上難以辨識，但計算不可迴避。考場建議：圖讀初選後，**務必計算 Z_x 驗算 $\phi_b M_p$** 。

爭議二：腹板面積 A_w 定義

台灣 2010 規範 (仿 AISC LRFD) 對剪力計算採 $A_w = d \times t_w$ (全深)，非腹板淨高 $h_w \times t_w$ 。兩者差異：

$$A_w(\text{全深}) = 82.6 \times 1.6 = 132.2 \text{ cm}^2$$

$$A_w(\text{淨高}) = 77.0 \times 1.6 = 123.2 \text{ cm}^2$$

採全深可得較大剪力容量，為規範規定。

進階：深梁特性（撓度充裕的原因）

所選斷面 $L/d = 840/82.6 = 10.2$ ($d = H$)，屬深梁（一般梁 $L/d \approx 15 \sim 25$ ）。深梁 I_x 大，自然使撓度遠低於限制。**此題由彎矩強度控制，撓度自動滿足**，此為鋼結構梁桿件之常見現象。

解析完成時間：2026-04-08（重新解析，依當前 [CLAUDE.md](#) 格式）

驗證狀態：unverified